

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Система автоматизации ЖКХ на базе Tijorat.pro

1. Цель проекта

Разработать единую систему для автоматизации деятельности управляющей компании ЖКХ.

Система должна состоять из:

- веб-системы для сотрудников ЖКХ;
- мобильного приложения для жителей;
- личного кабинета жителей;
- системы регистрации жильцов;
- системы начисления и оплаты абонентской платы;
- системы заявок, справок, договоров, штрафов и депозитных счетов;
- бухгалтерского модуля;
- системы отчетности.

Главная цель — перевести работу ЖКХ в электронный формат, чтобы жителям не приходилось лично приходить в офис для получения договора, справки, подачи заявки или оплаты услуг.

2. Регистрация жителей

В системе должна быть возможность регистрации жителя двумя способами:

1. Регистрация сотрудником ЖКХ через веб-систему.
2. Самостоятельная регистрация жителя через мобильное приложение.

При регистрации необходимо указать:

- имя и фамилию собственника;
- номер телефона;
- адрес дома;
- улицу;
- номер блока;
- этаж;
- номер квартиры;
- площадь квартиры согласно техническому паспорту;
- количество проживающих;
- данные членов семьи;
- наличие или отсутствие прописки у каждого проживающего;
- наличие квартирантов.

Для каждого собственника должна автоматически создаваться карточка жильца — «Картотека».

В картотеке необходимо хранить:

- данные собственника;
 - данные квартиры;
 - площадь квартиры;
 - список членов семьи;
 - ФИО каждого члена семьи;
 - дату рождения и возраст;
 - семейное положение;
 - степень родства;
 - наличие прописки;
 - данные квартирантов.
-

3. Договор с жильцом

После регистрации жильца система должна автоматически сформировать договор на обслуживание ЖКХ.

В договоре должен быть уникальный номер, который используется для оплаты услуг через банк.

В договоре указываются:

- данные собственника;
- данные квартиры;
- перечень услуг ЖКХ;
- тариф;
- размер абонентской платы;
- уникальный номер плательщика;
- реквизиты управляющей компании.

Договор должен автоматически появляться в мобильном приложении в формате PDF с печатью и подписью управляющей компании.

Житель должен иметь возможность:

- открыть договор;
- скачать договор;
- распечатать договор;
- поставить отметку «Я согласен».

После установки отметки договор считается подтвержденным и подписанным со стороны жильца.

4. Мобильное приложение для жителей

В мобильном приложении житель должен иметь возможность:

1. Зарегистрироваться по номеру телефона.
2. Указать данные квартиры и членов семьи.
3. Просматривать и скачивать договор.
4. Подтвердить договор через отметку «Я согласен».
5. Просматривать размер ежемесячной абонентской платы.
6. Оплачивать услуги ЖКХ через банковскую ссылку или платежный счет.
7. Просматривать историю платежей.
8. Просматривать текущую задолженность.
9. Видеть задолженность по месяцам.
10. Подавать заявки в управляющую компанию.
11. Заказывать справки.
12. Просматривать штрафы и акты нарушений.
13. Просматривать состояние депозитного счета.
14. Просматривать и скачивать документы квартиры.
15. Получать уведомления от ЖКХ.

5. Абонентская плата

Размер абонентской платы рассчитывается в зависимости от площади квартиры и установленного тарифа.

Система должна автоматически:

- начислять абонентскую плату каждый месяц;
- учитывать оплату;
- показывать задолженность;
- показывать переплату;
- вести историю начислений и платежей;
- формировать задолженность по каждому месяцу.

Оплата должна производиться через банк по уникальному номеру договора.

После оплаты информация должна автоматически поступать в Tijorat.pro и отображаться в личном кабинете жителя.

6. Интеграция с лифтом и Face ID

В лифтах используется система Face ID.

Система Tijorat.pro должна быть интегрирована с Face ID лифта.

Логика работы:

- если житель оплатил абонентскую плату, доступ к лифту активен;
- если у жителя имеется просроченная задолженность, доступ к лифту может быть ограничен;
- после оплаты задолженности доступ должен автоматически восстановиться;
- информация об оплате должна поступать через банковскую интеграцию.

Управляющая компания должна иметь возможность вручную открыть или закрыть доступ при необходимости.

7. Система заявок

Житель должен иметь возможность подать заявку через мобильное приложение.

Типы заявок:

- неисправность лифта;
- неисправность освещения подъезда;
- сантехнические работы;
- электрические работы;
- уборка территории;
- ремонт общих помещений;
- получение справки;
- жалоба;
- другое обращение.

В заявке указываются:

- тип обращения;
- описание;
- фотография;
- адрес;
- квартира;
- дата;
- желаемый срок выполнения.

Заявка должна автоматически поступать в административную панель Tijorat.pro.

Сотрудник ЖКХ должен иметь возможность:

- принять заявку;
- назначить ответственного;

- изменить статус;
- добавить комментарий;
- указать срок выполнения;
- закрыть заявку.

Статусы заявки:

- новая;
- принята;
- в работе;
- выполнена;
- отклонена.

8. Депозитный счет для ремонта

Если собственник начинает ремонт квартиры, он вносит залоговую сумму, например 2000 сомони.

Сумма приходится на депозитный счет собственника.

В системе необходимо хранить:

- сумму депозита;
- дату внесения;
- дату начала ремонта;
- планируемую дату окончания ремонта;
- обязательства собственника;
- подтверждение ознакомления с правилами;
- акты нарушений;
- фотографии нарушений;
- удержанные суммы;
- остаток депозита;
- акт возврата.

Если во время ремонта собственник нарушает правила, сотрудник ЖКХ оформляет акт нарушения.

Примеры нарушений:

- строительный мусор оставлен в неположенном месте;
- поврежден лифт;
- поврежден подъезд;
- нарушены сроки ремонта;
- нарушены правила проведения строительных работ.

К акту прикрепляются:

- описание нарушения;
- дата;
- сумма штрафа;
- фотографии;
- данные ответственного сотрудника.

Сумма штрафа автоматически удерживается из депозитного счета.

Акт нарушения должен формироваться в PDF.

Фотографии и акты должны храниться в системе 180 дней. После истечения срока фотографии могут автоматически удаляться для экономии места на сервере.

Информация об акте и сумме удержания должна сохраняться в истории.

После завершения ремонта остаток депозита возвращается собственнику через «Акт возврата».

9. Документы квартиры

В мобильном приложении житель должен иметь возможность просматривать и скачивать документы квартиры:

- договор с ЖКХ;
- технический паспорт;
- справки;
- акты нарушений;
- акт возврата депозита;
- квитанции;
- акт сверки;
- другие документы.

Загрузка документов должна осуществляться сотрудниками ЖКХ через веб-систему.

10. Реестр жителей

В системе должен быть общий реестр жителей.

В реестре отображаются:

- ФИО собственника;
- номер телефона;
- адрес;
- улица;
- дом;

- блок;
- этаж;
- квартира;
- площадь квартиры;
- количество зарегистрированных лиц;
- количество лиц без прописки;
- количество квартирантов;
- размер абонентской платы;
- сумма задолженности;
- последний платеж;
- статус договора;
- статус регистрации в мобильном приложении.

Должны быть фильтры по:

- дому;
- блоку;
- этажу;
- квартире;
- улице;
- наличию задолженности;
- наличию прописки;
- наличию квартирантов;
- статусу оплаты.

11. Парковка

Необходимо создать модуль учета парковочных мест.

ЖКХ сдает парковочные места жителям в аренду.

В модуле указываются:

- житель;
- адрес;
- квартира;
- номер парковочного места;
- период аренды;
- стоимость аренды;
- статус оплаты;
- дата начала и окончания аренды.

Пример распределения оплаты:

- общая сумма аренды — 500 сомони;
- доход ЖКХ — 200 сомони;
- перечисление строительной компании — 300 сомони.

Система должна автоматически разделять сумму и формировать отчет.

12. Справки

Житель должен иметь возможность заказать справку через мобильное приложение.

Виды справок:

- справка о составе семьи;
- справка о месте проживания;
- справка для школы;
- справка для детского сада;
- справка для государственных учреждений;
- другие справки.

Сотрудник ЖКХ должен иметь возможность:

- принять заявку;
- сформировать справку;
- подписать и поставить печать;
- загрузить PDF;
- отправить справку в мобильное приложение.

Необходимо вести журнал выданных справок.

13. Основные отчеты

13.1. Отчет «Картотека»

Отчет должен показывать полную информацию по собственнику и членам семьи:

- ФИО;
- дата рождения;
- возраст;
- родственная связь;
- прописка;
- семейное положение;
- адрес;
- квартира;
- количество проживающих;
- количество лиц с пропиской;
- количество лиц без прописки.

13.2. Отчет «Домовая книга»

Отчет аналогичен картотеке, но должен иметь отдельный уровень доступа для государственных органов, например ОВИР.

Отчет должен показывать:

- количество проживающих в каждом доме;
- данные жильцов;
- прописку;
- семейное положение;
- адрес;
- блок;
- этаж;
- квартиру.

13.3. Отчет по парковке

Отчет должен показывать:

- арендатора;
- парковочное место;
- сумму оплаты;
- доход ЖКХ;
- сумму строительной компании;
- задолженность;
- период аренды.

13.4. Отчет по депозитным счетам

Отчет должен показывать:

- количество открытых депозитных счетов;
- сумму депозита;
- дату начала и окончания ремонта;
- количество актов нарушений;
- сумму штрафов;
- остаток;
- наличие акта возврата;
- подтверждение обязательств собственником.

13.5. Отчет по справкам

Отчет должен показывать:

- кому выдана справка;
- вид справки;
- дату;

- адрес;
- квартиру;
- сотрудника, выдавшего справку.

13.6. Отчет «Состав семьи»

Отчет должен показывать количество членов семьи, проживающих в квартире, а также их полные данные.

13.7. Реестр жителей

Отчет должен показывать:

- количество зарегистрированных жителей;
- адрес;
- блок;
- этаж;
- квартиру;
- собственника;
- наличие прописки;
- количество квартирантов;
- оплату абонентской платы;
- задолженность;
- период задолженности.

13.8. Акт сверки

Акт сверки должен показывать:

- начисления по месяцам;
- оплаты по месяцам;
- дату и сумму каждого платежа;
- текущую задолженность;
- переплату;
- итоговый баланс.

14. Бухгалтерия

В системе должен быть полноценный бухгалтерский модуль.

Основные функции:

- приход денежных средств;
- расход денежных средств;
- касса;

- банковские счета;
 - остатки денег;
 - абонентская плата;
 - депозитные счета;
 - штрафы;
 - возвраты;
 - парковка;
 - доходы и расходы;
 - задолженность жителей;
 - взаиморасчеты со строительной компанией;
 - отчет о движении денежных средств;
 - отчет по кассе;
 - отчет по банку;
 - общий финансовый отчет.
-

15. Права доступа

Необходимо предусмотреть разные роли пользователей:

- администратор;
- бухгалтер;
- оператор;
- сотрудник ЖКХ;
- диспетчер;
- технический специалист;
- сотрудник ОВИР;
- житель.

Каждая роль должна видеть только разрешенные разделы и отчеты.

Действия пользователей должны сохраняться в журнале системы.

16. Уведомления

Мобильное приложение должно отправлять уведомления:

- о начислении абонентской платы;
- о задолженности;
- об успешной оплате;
- о готовности справки;
- об изменении статуса заявки;
- о штрафе;
- об акте нарушения;
- об окончании срока ремонта;

- об окончании аренды парковки;
 - о важных объявлениях ЖКХ.
-

17. Итоговый результат

После внедрения системы житель должен иметь возможность через мобильное приложение:

- зарегистрироваться;
- получить и подтвердить договор;
- оплатить услуги;
- видеть задолженность;
- пользоваться лифтом после оплаты;
- подавать заявки;
- получать справки;
- видеть депозитный счет;
- видеть акты нарушений;
- скачивать документы;
- управлять данными квартиры.

Управляющая компания должна через веб-систему:

- вести учет жителей;
- контролировать оплату;
- управлять договорами;
- обрабатывать заявки;
- выдавать справки;
- вести депозитные счета;
- оформлять акты нарушений;
- учитывать парковку;
- вести бухгалтерию;
- формировать все необходимые отчеты.

Вся работа ЖКХ должна быть максимально автоматизирована и переведена из бумажного формата в электронный.

ДОП. ТЗ

Дополнение к разделу 5. Абонентская плата

5.X. Дополнительные услуги

В системе должна быть возможность создания дополнительных услуг (доб. услуги).

Сотрудник ЖКХ должен иметь возможность самостоятельно:

- создавать новые дополнительные услуги;
- указывать наименование услуги;
- устанавливать стоимость услуги;
- начислять услугу одному или нескольким выбранным жителям.

После начисления дополнительной услуги она должна:

- автоматически отображаться в мобильном приложении жителя;
- отображаться в истории начислений и платежей;
- учитываться при оплате;
- попадать во все финансовые отчеты.

Примеры дополнительных услуг:

- использование лифта при проведении ремонта квартиры и перевозке строительных материалов;
- вывоз строительного мусора;
- любые дополнительные платные услуги ЖКХ.

Дополнение к разделу 4. Мобильное приложение

4.X. Дополнительные платные услуги

Житель должен иметь возможность получать дополнительные услуги ЖКХ.

Например:

- подключение горячей воды;
- отключение или подключение холодной воды;
- сантехнические работы;
- другие услуги, оказываемые сотрудниками ЖКХ.

После оформления услуги она должна автоматически начисляться как дополнительная услуга и отображаться в мобильном приложении жителя до момента оплаты.

Дополнение к разделу 5. Абонентская плата

5.X. Настройка тарифов

Система должна поддерживать настройку тарифов абонентской платы.

Сотрудник ЖКХ должен иметь возможность самостоятельно создавать и изменять тарифы.

Размер абонентской платы должен рассчитываться автоматически в зависимости от:

- площади квартиры (квадратных метров);
- количества проживающих жителей;
- установленного тарифа.

Все тарифы и правила расчета должны настраиваться сотрудниками ЖКХ без участия разработчиков.

Дополнение к разделу 16. Уведомления

16.X. SMS-рассылка

В системе должна быть предусмотрена возможность массовой SMS-рассылки.

Сотрудник ЖКХ должен иметь возможность:

- отправлять SMS всем жителям;
- отправлять SMS выбранным домам, блокам или отдельным жителям;
- использовать SMS для уведомлений о задолженности, начислениях, объявлениях, проведении ремонтных работ, отключении воды, электроэнергии и других важных сообщениях ЖКХ.

Все отправленные SMS должны сохраняться в журнале рассылок с указанием даты, времени, получателей и текста сообщения.